

وثيقة متطلبات المنتج (PRD) - نظام إدارة المخزون (IMS))

الإصدار: 1.1 (النسخة النهائية المعتمدة)

التاريخ: 3 يوليو 2026

المؤلف: Steven Labib

الحالة: معتمد ((Approved))

1. نظرة عامة ((Overview))

1.1 الغرض

نظام إدارة مخزون (IMS) شامل لتتبع مستويات المخزون، وإدارة بيانات المنتجات، ودعم العمليات اليومية للمخازن. يستبدل النظام التتبع اليدوي بتطبيق ويب مركزي يعمل في الوقت الفعلي (Real-time) بواجهة نظيفة وسريعة الاستجابة.

1.2 المشكلة

يفتقر مشغلو المخازن إلى أداة موحدة لمراقبة الأرصدة، وتتبع حركات الدخول والخروج والتحويل، وإصدار الفواتير. يؤدي ذلك إلى نواقص مفاجئة، وتكدس البضائع، وهدر الوقت في البحث عن البيانات أو كتابة الفواتير يدوياً.

1.3 الأهداف

- توفير رؤية مركزية ولحظية لحالة المخزون في جميع المخازن.
- إدارة سريعة ودقيقة للمنتجات، الفئات، والعلماء.
- تتبع كل حركة مخزنية (دخول، خروج، تحويل، تعديل، توالف) مع إمكانية التتبع الكامل.
- إصدار فواتير للعملاء قابلة للطباعة وقت البيع.
- دعم اتخاذ القرار عبر لوحة قياس وتقارير قابلة للتصدير.

1.4 خارج النطاق للإصدار الأول ((Non-Goals for v1))

- مسح الباركود أو QR Code (الإدخال يدوي فقط).
- أتمتة دورة أوامر الشراء (Purchase Orders).
- الربط مع أنظمة محاسبية أو منصات تجارة إلكترونية خارجية.
- تطبيق هاتف مخصص (Native App)، حيث سيعمل النظام بكفاءة من خلال متصفح الهاتف.
- التحويل التلقائي لأسعار الصرف (يسجل السعر بالعملة المختارة دون تحويل آلي).

2. المستخدمين والصلاحيات ((Users & Access))

- المستخدمون: 4 موظفين (إدارة ومخازن).
- الصلاحيات: متساوية للجميع في الإصدار الأول، ولا توجد مستويات وصلاحيات (Role-based).
- المصادقة (Authentication): تسجيل الدخول بكلمة مرور إلزامي لضمان تسجيل من قام بالحركة في سجل التدقيق (Audit Trail).
- النطاق: إدارة مخزنين فعليين، والنظام مصمم للعمل بكفاءة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية ومتصفحات هواتف الموظفين.

3. التقنيات والبيئة ((Tech Stack

الطبقة (Layer))	التقنية المستخدمة (Technology))
Backend	.NET Web API
Database	SQL Server (Entity Framework Core)
Frontend	React
Deployment	MonsterASP.NET

4. الميزات الأساسية ((Core Features

4.1 لوحة القيادة ((Dashboard

- عرض إجمالي العناصر في المخزون (الكمية والقيمة).
- إظهار تنبيهات النواقص (Low Stock Alerts) لكل مخزن على حدة لضمان دقة توجيه البضائع.
- عرض أحدث حركات المخزون مع إمكانية الفلترة للمخزنين معاً أو لمخزن واحد.

4.2 إدارة المنتجات ((Product Management

- إنشاء، تعديل، عرض، وأرشفة المنتجات باستخدام خاصية الحذف المنطقي (Soft Delete).
- تسجيل بيانات المنتج الأساسية: الاسم، الفئة، سعر الشراء، عملة الشراء (جنيه أو دولار)، والحد الأدنى للتنبيه لكل مخزن.
- تطبيق قواعد التحقق للكسور حسب وحدة القياس: المتر (Meter) يقبل أرقاماً كسرية مثل 12.5، بينما القطعة (Piece) واللفة (Roll) تُجبر برمجياً لتكون أرقاماً صحيحة (Integer) فقط.

4.3 إدارة العملاء ((Customer Management

- نظام مبسط (CRUD) لإدارة بيانات العملاء.
- تسجيل اسم العميل، رقم الهاتف، وتاريخ الإضافة.
- دعم خاصية الحذف المنطقي (Soft Delete) للحفاظ على سلامة الفواتير القديمة.

4.4 تتبع المخزون ((Stock Tracking

- تسجيل كل حركة برقم المخزن، المنتج، الكمية، المستخدم، والتاريخ.
- تسجيل حركات الدخول (Stock In) لزيادة الرصيد للمشتريات الجديدة.
- تسجيل حركات الخروج (Stock Out) لنقص الرصيد المرتبط بفاتورة بيع.
- تنفيذ التحويل بين المخازن (Stock Transfer) كعملية متكاملة (Atomic Transaction) تخصم من المخزن المرسل وتضيف للمخزن المستقبل في نفس اللحظة برمجياً لتجنب فقدان البيانات.
- تسجيل حركات التعديل (Stock Adjustment) للتسويات الجردية اليدوية بالزيادة أو النقصان.
- تسجيل التوالف (Damaged) كسجل منفصل للمتابعة دون خصمها برمجياً من الرصيد المتاح للبيع.

4.5 المبيعات والفواتير (Sales & Invoicing))

- تحديد العميل عبر قائمة بحث ذكية (Searchable Dropdown) تدعم البحث الحي (Live Search) بالاسم أو رقم الهاتف، مع توفير زر لـ "الإضافة السريعة" لعميل جديد من نفس الشاشة دون مغادرتها.
- إضافة المنتجات للفاتورة عبر شريط بحث ذكي بخاصية الإكمال التلقائي (Autocomplete).
- عرض تفاصيل الأرصدة عند البحث عن منتج أثناء البيع، حيث يوضح النظام الرصيد المتاح مقسماً فورياً على كل مخزن على حدة (مثال: الإجمالي 50 متر يعرض كـ 30 بالمخزن الرئيسي و 20 بالفرعي) لتسهيل تحديد المخزن الذي سيتم الصرف منه.
- تحديد الكميات وسعر البيع الفعلي يدوياً لكل حركة بيع.
- اختيار المخزن الذي سيتم الصرف منه لإنشاء حركة (Stock Out) تلقائية مرتبطة بالفاتورة.
- إصدار فاتورة برقم تسلسلي فريد، قابلة للطباعة أو التنزيل بصيغة PDF.

4.6 البحث والفلتر (Search & Filtering))

- البحث السريع عن المنتجات بالاسم أو الفئة في القوائم الرئيسية.
- توفير شاشات تعرض المخزون مفصلاً لكل مخزن على حدة أو كإجمالي مجمع بناءً على جدول الأرصدة اللحظية (StockLevel).
- فلتر حركات المخزون والمنتجات حسب المخزن وحالة التوفر (متوفر، نواقص، نفذ).

4.7 التقارير والتصدير (Reporting & Export))

- تصدير أرصدة المخزون الحالية وسجل الحركات بصيغتي PDF و Excel.
- توفير إمكانيات الفلتر للتقارير حسب التاريخ، المخزن، الفئة، والمنتج.

5. ملخص المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements))

المعرف ID))	المتطلب Requirement))	الأولوية Priority))
FR-1	نظام تسجيل الدخول للمستخدمين	قصوى
FR-2	لوحة قياس مركزية مجمعة ومفصلة للمخازن	قصوى
FR-3	إدارة المنتجات والتحقق من الكسور حسب وحدة القياس	قصوى
FR-4	إدارة الفئات مع الحذف المنطقي	قصوى
FR-5	إدارة المخازن مع الحذف المنطقي	قصوى

FR-6	إدارة العملاء مع الإضافة السريعة من شاشة البيع	قصوى
FR-7	حركات الدخول والخروج والتعديل	قصوى
FR-8	التحويل بين المخازن كعملية متكاملة (Atomic))	قصوى
FR-9	تسجيل التوالف بدون خصم من الرصيد الأساسي	قصوى
FR-10	إصدار وطباعة فواتير PDF للمبيعات	قصوى
FR-11	تنبيه النواقص لكل مخزن على حدة	قصوى
FR-12	شريط بحث ذكي للعلاء والمنتجات (مفصل الأرصدة)	قصوى
FR-13	تصدير التقارير Excel) / PDF)	عالية

6. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements))

- التصميم المتجاوب (Responsiveness): يجب أن تكون واجهة المستخدم (UI) ممتازة على شاشات الهواتف المحمولة لتسهيل جرد المخازن وحركتها اليومية.
- سلامة البيانات (Data Integrity): تنفيذ مرشحات الاستعلام العامة (Global Query Filters) في Entity Framework لضمان عدم استرجاع البيانات المحذوفة منطقياً، واستخدام (Transactions) في عمليات التحويل بين المخازن.
- الأمان (Security): تشفير كلمات المرور، واستخدام تقنية JWT للمصادقة في طبقة الـ API لحماية النظام.

7. نموذج البيانات (High-Level Data Model))

- Customer** : Id ,Name ,Phone ,IsDeleted ,CreatedAt
- Product** : Id ,Name ,CategoryId ,UnitOfMeasure ,PurchasePrice ,Currency ,IsDeleted ,ReorderThreshold

- IsDeleted ,Name ,Id :Category •
- IsDeleted ,Location ,Name ,Id :Warehouse •
- CurrentQuantity ,WarehouseId ,ProductId ,Id :StockLevel •
(نوع الحقل Decimal للتعامل مع كسور المتر)
- ToWarehouseId ,WarehouseId ,ProductId ,Id :StockTransaction •
(مخصص للتحويلات)، CreatedAt ,UserId ,Quantity ,Type
- CustomerId ,InvoiceNumber ,Id :Invoice •
(مفتاح أجنبي)، TotalAmount ,WarehouseId , CreatedAt
- LineTotal ,UnitSellingPrice ,Quantity ,ProductId ,InvoiceId ,Id :InvoiceItem •
- FullName ,PasswordHash ,Username ,Id :User •

8. نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API Endpoints))

```

HTTP
# Authentication
POST /api/auth/login

# Dashboard
GET /api/dashboard/summary

# Live Search (Debounced & Fast)
GET /api/customers/search?q={searchTerm}
GET /api/products/search?q={searchTerm}

# Customers (CRUD & Soft Delete)
GET /api/customers
POST /api/customers
PUT /api/customers/{id}
DELETE /api/customers/{id}

# Products (CRUD & Soft Delete)
GET /api/products
POST /api/products
PUT /api/products/{id}
DELETE /api/products/{id}

# Categories & Warehouses (CRUD omitted for brevity, follows same pattern)

# Stock Transactions
GET /api/stock-transactions
POST /api/stock-transactions/in
POST /api/stock-transactions/out
POST /api/stock-transactions/transfer (Atomic Transaction)
POST /api/stock-transactions/adjustment

```

```
# Reports Export
GET    /api/reports/inventory/pdf
GET    /api/reports/inventory/excel
GET    /api/reports/transactions/pdf
GET    /api/reports/transactions/excel
```